橘郡異常事件綜合調查報告

COMPREHENSIVE EPIDEMIOLOGICAL & FORENSIC INVESTIGATION REPORT

案件案由	橘郡（Orange County）重大群聚急性致命生化異常事件專案鑑識與溯源調查
調查代號	OC-ANOMALY-DOC-20261023-V2
特派調查員	橘郡異常事件特派專案首席調查員
情報來源審查	現場情報卷宗《複本 調查情報 20260331.xlsx》、SPSS 生統檢定檔《1022 生統數據.docx》
有效受檢住民	全體納入觀察個案 N = 669 人（有效率 100.0%，零缺失值）
調查定稿日期	2026 年 10 月 23 日
機密安全等級	橘郡特種公衛防衛署・特級機密（Top Secret / Code Orange）

第一部分：人口學與流行病學基本數據分析

本部分全面彙整橘郡異常事件現場調查之 669 名住民完整觀測紀錄，就性別比例、飲用水來源種類比例、患病嚴重程度分布情形及疾病死亡率進行系統性描述統計，勾勒本次異常爆發之受害母體特徵。

一、 性別比例（Sex Ratio & Proportions）

在調查母體 669 人中，女性人數顯著高於男性，具體統計如下表所示：

性別分組（Gender）	個案數（次數）	佔總受檢人數比例（%）	有效累積百分比（%）	年齡平均值（歲）
女性（Female, F）	409	61.14%	61.14%	39.18 ± 18.93 歲

男性（Male, M）	260	38.86%	100.00%	40.43 ± 18.40 歲
全郡受檢總計	**669**	**100.00%**	**100.00%**	**39.67 ± 18.72 歲**

【調查員觀點】 全郡居民呈現「女多男少」的人口學特徵（女 61.14% vs 男 38.86%，比例約 1.57 : 1）。兩性平均年齡均接近 40 歲（女性 39.18 歲、男性 40.43 歲），年齡分布跨度皆自 8 歲至 90 歲，結構平穩，無顯著極端年齡偏差。

二、 飲用水來源種類比例（Drinking Water Source Distribution）

橘郡住民日常飲用水來源包含三大類別：深井水（Deep well）、淺井水（shallow well）與自來水（Top water），使用分佈比例如下表：

飲用水來源種類	依賴人數（次數）	佔總受檢人數比例（%）	含水層/供水物理特徵	生統水源分組標記
深井水（Deep well）	502	75.04%	地下深層含水層（>50m），封閉承壓	Group 2（地下深水組）
淺井水（shallow well）	115	17.19%	地下表淺含水層（<20m），潛水層	Group 1（地表/淺層組）
自來水（Top water）	52	7.77%	市政自來水廠，具混凝過濾消毒	Group 1（市政淨化水）
全郡受檢總計	**669**	**100.00%**	**—**	**全體有效受檢母體**

【調查員觀點】 關鍵地質公衛威脅：橘郡高達 75.04% 的住民高度仰賴深層地下水井，僅有 7.77% 的居民接取自來水管網。這種高度依賴深層地下水的單一結構，使得一旦深層含水層遭遇極端生化污染，將引發難以遏止的全郡滅頂之災。

三、 患病嚴重程度分布情形（Disease Severity Proportions）

臨床病理學家將受檢者的健康與發病狀態分類為「健康無病（Healthy）」、「輕度發病（minor）」與「重度急性發病（severe）」：

嚴重程度分類	人數（次數）	佔總受檢人數比例（%）	佔患病人口比例（%）	臨床典型病理表現
健康無病（Healthy）	154	23.02%	—（未染病對照）	無生理自覺症狀，器官機能正常
輕度發病（minor）	207	30.94%	40.19%	早期急性毒性中毒、生化代謝紊亂
重度發病（severe）	308	46.04%	59.81%	多重器官衰竭、急性神經/血管麻痺
患病住民總計	**515**	**76.98%**	**100.00%**	**輕症與重症患者之總和（患病率 76.98%）**
全體調查總和	**669**	**100.00%**	—	**包含健康與患病住民之總母體**

【調查員觀點】 全體居民之患病比例高達 76.98%（515 / 669 人）。值得高度戒備的是：在所有 515 名患病住民中，重度發病（severe）高達 308 人（佔染病者 59.81%），顯示致病源具有超強的組織破壞力，能直接引發急速器官衰竭。

四、 疾病的死亡率分析（Mortality & Case Fatality Rate）

本事件具備公共衛生史上極端罕見的「絕對致死特性」，具體死亡率指標矩陣如下：

死亡率統計指標	分子與分母	統計數值	流行病學實質判定
全人口粗死亡率（Crude Mortality Rate）	死亡人數 515 / 總人數 669	76.98%	全郡超過四分之三人口在此次事件中喪生
全人口生還存活率（Survival Rate）	存活人數 154 / 總人數	23.02%	全郡僅不足四分之一住民僥倖存活

	669		
患病個案致死率（Case Fatality Rate, CFR）	患病死亡 515 / 全部患病者 515	100.00%	臨床零治癒率，凡發病者無一生還，全數死亡
輕症發病致死率（Minor CFR）	輕症死亡 207 / 全部輕症者 207	100.00%	輕症患者病程不可逆，最終皆不可避免走向死亡
重症發病致死率（Severe CFR）	重症死亡 308 / 全部重症者 308	100.00%	重症患者無一生還
健康未染病者死亡率（Healthy CFR）	健康死亡 0 / 全部健康者 154	0.00%	未受病原毒素侵害之住民 100% 存活

> **【調查員觀點】** 致死率高達 100%（515 / 515 人）之醫學意涵：這表明該未知異常因子在人體內無有效免疫清除途徑，常規急救醫療手段完全無效。防堵此事件的唯一可能，是在病原「進入人體前」徹底物理阻斷。

❖ ❖ ❖

第二部分：居民患病及死亡原因探討與統計檢定支持

調查組本著科學鑑識精神，依據 SPSS 生物統計模型與交叉檢驗數據，以卡方獨立性檢定（Chi-Square Test）、概似比檢定、Fisher 精確檢定、相對風險比（Risk Ratio, RR）與勝算比（Odds Ratio, OR），對居民患病與死亡的可能原因進行深入剖析。

一、 調查結論：居民患病及死亡之唯一根本原因為「深井水污染」

經由大數據矩陣與流行病學反覆排查，排除年齡衰老與性別易感性後，調查結果得出鐵證：橘郡異常事件爆發的唯一決定性致病源為「深井地下水（Deep well）」。橘郡深層地下含水層已遭致死生化毒素全面浸染。

二、 卡方檢定統計資料（包含卡方值及 P 值）

（一） 三大飲用水來源與存活/死亡之卡方檢定

將三大飲用水源與終端存活狀態進行雙變量交叉表分析：

飲用水來源種類	存活人數（alive）	死亡人數（Dead）	組內合計人數	組內死亡率（%）	組內存活率（%）
自來水（Top water）	52	0	52	**0.00%**	**100.00%**
淺井水（shallow well）	101	14	115	12.17%	87.83%
深井水（Deep well）	1	501	502	**99.80%**	0.20%
全郡合計	154	515	669	76.98%	23.02%

統計檢定方法	卡方值（Value）	自由度（df）	P 值（雙尾顯著性）	統計推論與判讀結果
Pearson 卡方檢定 (Chi-Square)	**593.981**	2	**p < 0.001 (P = .000)**	極顯著！飲用水源與死亡存在絕對依賴關聯
概似比檢定 (Likelihood Ratio)	622.244	2	**p < 0.001 (P = .000)**	強烈支持水源為致病死亡之獨立決定因子
有效觀察樣本總數	669	—	—	0 格 (0.0%) 預期個數小於 5，檢定效力完備

（二） 水源分組（Group 1 vs Group 2）之卡方檢定

為嚴謹評估「深井地下水暴露」帶來的致死威脅，將安全/低危的自來水與淺井水合併為第一組（Group 1, n=167），對照深井水第二組（Group 2, n=502）：

水源分組	存活人數（alive）	死亡人數（Dead）	組內合計人數	組內死亡率（%）	組內存活率（%）
Group 1（自來	153	14	167	8.38%	91.62%

水 + 淺井水）					
Group 2（深井地下水）	1	501	502	99.80%	0.20%
全郡總計	**154**	**515**	**669**	**76.98%**	**23.02%**

2x2 表格統計檢定項目	卡方值（Value）	自由度（df）	P 值（雙尾顯著性）	統計實質推論
Pearson 卡方檢定 (Chi-Square)	**590.987**	1	**p < 0.001 (.000)**	壓倒性顯著，深井水與死亡具有強烈因果關聯
連續性校正 (Continuity Correction)	585.839	1	**p < 0.001 (.000)**	消除格數離散偏差後仍保持極度顯著
Fisher's 精確檢定 (Fisher's Exact)	—	—	**p < 0.001 (.000)**	雙尾與單尾顯著性均為 0.000，結論不可撼動

三、 風險比（Relative Risk, RR）與勝算比（Odds Ratio, OR）全面支持

流行病學風險量化指標為本次調查提供了堅不可摧的證據支撐：

風險與勝算估計指標	計算數值	95% 信賴區間 (95% CI)	P 值	流行病學破案判定意義
死亡相對風險比（RR for Death）Group 2（深井水）相對 Group 1	**11.905**	7.185 ～ 19.721	p < 0.001	飲用深井水居民之死亡風險是第一組水源之 11.9 倍！
存活相對風險比（RR for Alive）Group 1 相對 Group 2（深井水）	459.916	64.877 ～ 3260.359	p < 0.001	飲用自來水/淺井水者之生還機率為深井水組的 460 倍

存活勝算比（OR for Alive）Group 1 vs Group 2	5475.214	714.205 ～ 41973.922	p < 0.001	第一組水源居民之存活勝算是深井水居民的 5475 倍！
死亡勝算比（OR for Death）Group 2 vs Group 1	5475.214	714.205 ～ 41973.922	p < 0.001	深井水居民之死亡勝算高達第一組水源的 5475 倍！

【兩兩水源專題對比】 1. 深井水 vs 淺井水：死亡率 99.80% vs 12.17%，死亡相對風險比 RR = 8.20 (95% CI: 5.03 ~ 13.36, p < 0.001)，勝算比 OR = 3614.36。

2. 淺井水 vs 自來水：死亡率 12.17% vs 0.00%，Fisher 精確檢定雙尾 p = 0.0056。證明淺井水亦存在微量毒素滲透，但自來水系統仍堅不可摧。

（三） 水源與患病嚴重程度之「劑量-反應梯度（Dose-Response）」

檢視水源類別與患病輕重程度之精確對照，可發現水文深度與中毒程度呈現嚴密之劑量正比關係：

飲用水來源種類	健康無病 (Healthy)	輕度發病 (minor)	重度發病 (severe)	組內總數	重症轉化率 (%)
自來水（Top water）	52 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	52	0.00%（完全免役）
淺井水（shallow well）	101 (87.8%)	14 (12.2%)	0 (0.0%)	115	0.00%（全為輕症）
深井水（Deep well）	1 (0.2%)	193 (38.5%)	308 (61.4%)	502	61.35%（重症集中地）
全郡受檢合計	154 (23.0%)	207 (30.9%)	308 (46.0%)	669	46.04%

【水文機轉解密】 全郡所有 308 例重症患者（100.0%）無一例外全部出自深井水使用者！

淺井水僅誘發輕症（14 例），無任何重症。這完美契合水文地質擴散模型：深層地下水為污染核心原

> 發灶，毒素透過地層水力坡度垂直弱滲透至淺層，形成受稀釋之微量接觸。

（四） 排除人口生理混雜因子之陰性檢驗（年齡與性別）

為確保結論之無懈可擊，調查組同步檢驗宿主生理特徵與存活/死亡之獨立性卡方檢定，證實全無相關性：

混雜因子檢驗項目	對照組別	卡方檢定值 (Chi-Square)	自由度	P 值 (雙尾顯著性)	勝算比 (OR / 95% CI)	流行病學結論
年齡組別 (ageg)	≤ 40 歲 vs 41+ 歲	$\chi^2 = 0.015$	1	p = 0.903	OR = 1.023 (0.713 ~ 1.466)	無顯著差異，年齡非致病/致死因子
性別分類 (Gender)	女性 vs 男性	$\chi^2 = 0.001$	1	p = 0.978	OR = 0.995 (0.688 ~ 1.439)	無顯著差異，性別非致病/致死因子
性別 vs 疾病嚴重度	女 vs 男 (健康/輕/重)	$\chi^2 = 0.089$	2	p = 0.956	—	男女在病程嚴重度轉化上完全無差異

四、 關鍵異常個案專案鑑識（Forensic Case Profiling）

（一） 專案卷宗 #169：深水井唯一奇蹟生還者

【個案檔案 #169】：77 歲女性，登記飲用深井水（Deep well, Group 2），狀態標記為「健康（Healthy）」且「存活（alive）」。

在深井水組 502 人中其餘 501 人全數罹病喪命（致死率 99.8%）之絕境下，此個案為唯一破局點。

鑑識研判假說：

1. 行為防護屏障：該高齡長者可能日常極度嚴格執行「長時間高溫煮沸」、「加裝高階逆滲透（RO）淨水設備」，或深井水僅用於拖地洗衣，實際飲用雨水或外界包裝水。
2. 生物基因耐受：若致病源為特定重金屬（如高價砷）或生化毒素，該個體可能具備罕見的解毒酵素基因多態性（如高活性金屬硫蛋白 GST），使其免於中毒。

（二） 專案卷宗 #155 ～ #168：淺水井 14 例突破性感染致死個案

【個案檔案 #155～#168】：淺水井組雖有 87.8% 住民維持健康存活，但此 14 名居民（年齡 16～77 歲，男 5 女 9）不幸罹患輕症並全數死亡。

鑑識研判：橘郡深層承壓水與淺層潛水層之間的地質隔水層（Aquitard）已出現構造斷裂或過度抽水造成的降落漏斗，導致深層高毒性水體向上發生裂隙滲透。若放任不管，淺水井將隨時間推移全數淪陷。

五、 橘郡特種公衛防禦緊急作戰指令

基於上述無懈可擊之生物統計檢定與風險比數據，特派調查組向橘郡防衛指揮中心下達以下緊急行政處置命令：

1. 【全面強制封井】：即刻動員防衛警力，對橘郡境內全部深水井實施機械查封與強制斷電斷水，嚴懲任何非法取水行為。
2. 【生命之水補給線】：市政自來水車全面進駐深井聚落，設立 24 小時安全供水點，確保剩餘健康居民免遭毒害。
3. 【專案保護與生化採樣】：將第 169 號長者納入 24 小時特級安保，採集其血清進行中和抗體與毒物標記分析。
4. 【高階化驗分析】：採集深井底泥與水樣，以氣相層析質譜（GC-MS）及 ICP-MS 進行全光譜金屬與有機毒素掃描。
5. 【地質水文防滲】：於深層含水層周邊構築水力阻隔帷幕，全面阻止毒素向市政自來水水源地蔓延。

橘郡特派異常事件首席調查員 謹呈

公文檔案編號：DOC-20261023-OC-FINAL-SECOND-EDITION